



1

ESTRIDORES LARÍNGEOS EN RECIÉN NACIDOS Y NIÑOS

Dr. Hugo Rodríguez

Otorrinolaringólogo Pediátrico.

Jefe de Endoscopía Respiratoria del Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan.

Board Member Interamerican Association of Pediatric Otorhinolaryngology (IAPO).

International Member American Society of Pediatric Otolaryngology (ASPO).

General Secretary World Congress of Pediatric ENT 2019.

Ex-presidente de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica (AAOFP).

Objetivos

- Reconocer el estridor laríngeo como una manifestación de una obstrucción de la vía aérea.
- Identificar la localización/diagnóstico topográfico de la obstrucción a partir del reconocimiento de los diferentes sonidos que puede presentar el paciente.
- Describir signos y síntomas de los diferentes estridores laríngeos.
- Proponer los estudios complementarios necesarios para el diagnóstico en cada caso.
- Distinguir las diferentes opciones de tratamiento.

Esquema de Contenidos



Introducción general de los estridores laríngeos

En el lactante y niño pequeño la respiración normal debe ser silenciosa.

- **Toda obstrucción de la vía aérea se expresa por un estridor: sonido musical audible, sin estetoscopio, de tono variable ocasionado cuando el flujo de aire deja de ser laminar para ser turbulento, al pasar a través de una zona estrecha.**

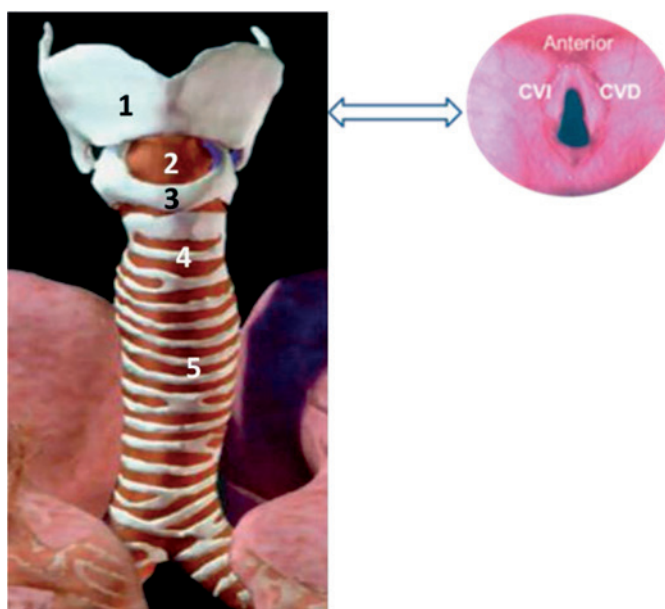
El estridor es diferente según la localización de la obstrucción (Figura 1). Si la obstrucción se ubica por encima de las cuerdas vocales será inspiratorio, y cuando se ubica debajo de las cuerdas vocales será de los dos tiempos respiratorios (bifásico). Cuando es espiratorio exclusivamente, corresponde topográficamente desde la carina traqueal hacia abajo (no es un estridor laríngeo).

FIGURA 1.

Esquema de laringe y traquea.

1. Cartilago tiroides,
2. Membrana cricotiroides,
3. Cartilago cricoides,
4. Primer anillo traqueal,
5. Tráquea.

Imagen endoscópica
CVD: cuerda vocal derecha,
CVI: cuerda vocal izquierda (por encima de las cuerdas vocales es inspiratorio por debajo es bifásico).



Fuente: Esquema Dr. Francisco Unchalo.

La laringe se encuentra en la encrucijada aerodigestiva, por lo que cualquier patología que la comprometa tendrá repercusión en la respiración, en la deglución o en ambas y, a menudo, algún tipo de afectación en la voz. Teniendo en cuenta esto, es posible realizar primero un diagnóstico topográfico y después un diagnóstico diferencial sobre el estridor.

Se deberá evaluar e interrogar:

- ✦ El momento de aparición y el tiempo de evolución del estridor.
- ✦ Si es permanente o intermitente o si es progresivo.
- ✦ Si es inspiratorio o bifásico.
- ✦ Si aumenta con los esfuerzos, con la alimentación, el llanto o el sueño.
- ✦ Qué tonalidad presenta (grave o aguda).
- ✦ Si se acompaña de dificultad respiratoria, tiraje, cianosis o apneas.
- ✦ Si la deglución es normal o si tose con la ingesta de los líquidos.
- ✦ Si presenta disfagia a sólidos o líquidos.
- ✦ Si el llanto es disfónico o áfono.

Es probable que, con estos parámetros, que se describirán en cada una de las patologías más frecuentes, se pueda llegar a tener un alto grado de precisión diagnóstica, que se confirmará después con los estudios complementarios y endoscópicos.

Un buen complemento diagnóstico es la Rx simple de cuello o Rx de perfil laríngeo, con la cabeza extendida y en lo posible en inspiración, dado que el aire da un buen contraste. En ocasiones, la Rx de cuello en proyección anteroposterior también es de utilidad diagnóstica.

La fibrolaringoscopia, con anestesia tópica, permite visualizar perfectamente bien la región supraglótica y la región glótica (cuerdas vocales). Es un procedimiento sencillo y rápido que completa los estudios básicos para cualquier estridor laríngeo, pero que no es muy útil para visualizar subglotis.

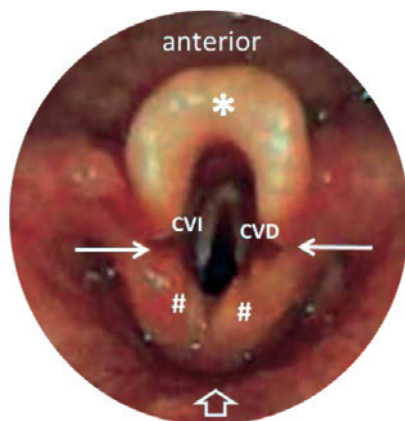
Finalmente, para confirmar el diagnóstico y en muchos casos, en el mismo momento solucionar la causa del estridor, debe realizarse una laringotraqueobroncoscopia bajo anestesia general.

Dentro del universo de la patología de la vía aérea que produce obstrucción (comprometiendo distintas ubicaciones como la nariz, faringe, laringe y tráquea), se describirán sólo las laríngeas más frecuentes, ya sean congénitas o adquiridas, que presentan estridor en algún momento de su evolución.

En las imágenes laríngeas, en la Figura 2 se observan los reparos anatómicos normales y en la Figura 3, los reparos en la radiografía de perfil laríngeo.

FIGURA 2.

Imagen endoscópica de la laringe.



*: Epiglotis,

CVI: Cuerda vocal izquierda,

CVD: Cuerda vocal derecha,

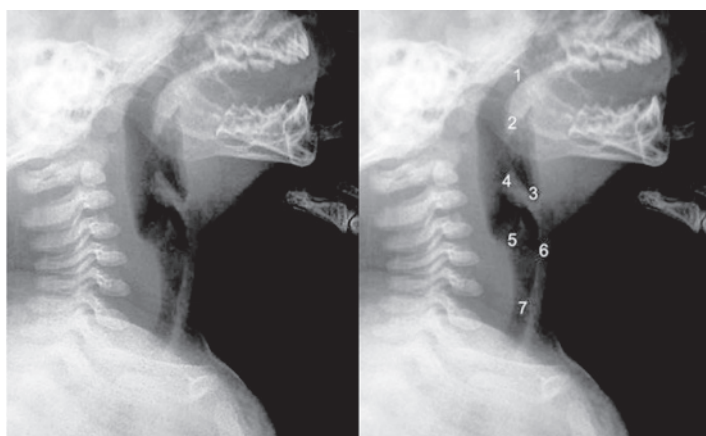
#: Aritenoides,

Flechas rellenas: repliegues ariepiglóticos.

Flecha sin relleno: entrada al esófago.

FIGURA 3.

Rx. simple de cuello (perfil laríngeo).



Se puede visualizar:

1. Cavum nasofaríngeo.

2. Velo del paladar,

3. Vallécula,

4. Epiglotis,

5. Repliegues ariepiglóticos,

6. Ventriculo laríngeo (por encima bandas ventriculares y por debajo cuerdas vocales verdaderas,

7. Subglotis y tráquea.

Desarrollo de los estridores

Solo se desarrollarán los estridores laríngeos más frecuentes.

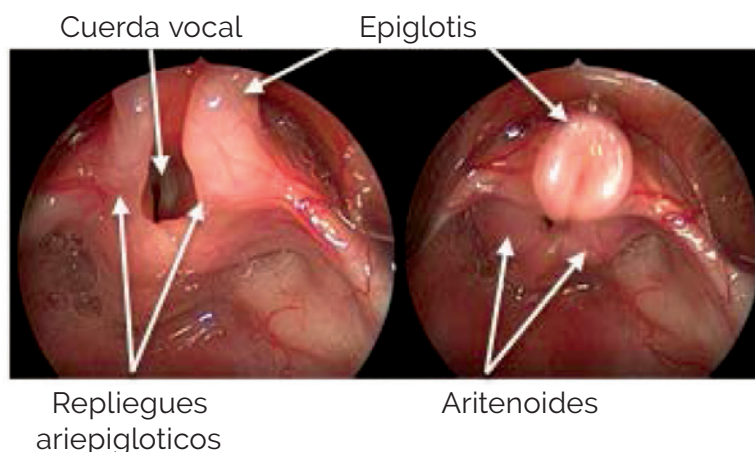
A. LARINGOMALACIA

- Es la causa más frecuente de estridor laríngeo en el lactante
- y la anomalía congénita de mayor incidencia (50-75%) dentro
- de las malformaciones laríngeas.

Se caracteriza por la flacidez de las estructuras supraglóticas, que se colapsan hacia la glotis durante la inspiración (Figura 4).

FIGURA 4.

Colapso inspiratorio de la supraglotis en la laringomalacia.



El estridor es el signo típico de la laringomalacia (LM). Es inspiratorio, intermitente o permanente, y aumenta durante la alimentación, el llanto, o en la posición decúbito supino. (Escuche el Sonido 1. **Laringomalacia –estridor inspiratorio–** disponible en el Material Complementario PRONAP).

El estridor comienza habitualmente en la primera semana de vida, suele ser una patología autolimitada. Aumenta su intensidad hasta los seis meses de edad y después empieza a declinar, desapareciendo completamente a los dos años de vida.

Se describen tres grados de laringomalacia: leve, moderada y grave. En la primera (la más frecuente) el estridor es intermitente, no hay signos de obstrucción respiratoria y el progreso ponderal es normal, por lo tanto, su curso es benigno con una resolución espontánea. En la forma moderada el estridor es continuo, con tiraje, obstrucción respiratoria y alteración de la curva pondo-estatural, y en la grave o severa predomina la obstrucción respiratoria con tiraje universal, apneas obstructivas y detención del crecimiento pondoestatural.

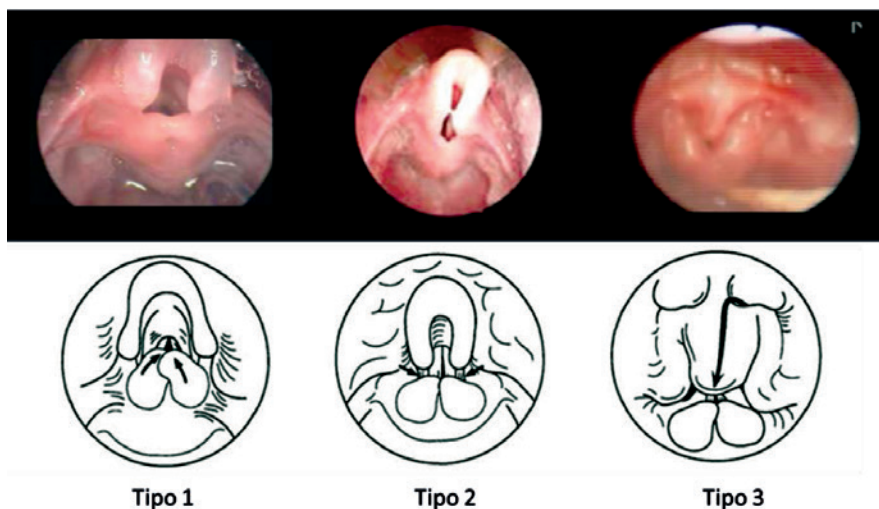
Endoscópicamente hay tres tipos de laringomalacia de acuerdo a la etiología de la obstrucción (Figura 5):

- Tipo 1: con aspiración de la mucosa aritenoides,
- Tipo 2: repliegues ariepiglóticos cortos con acartuchamiento de la epiglotis (en omega); y
- Tipo 3: con la epiglotis introduciéndose en la luz glótica (en tapa de inodoro).

Muchas veces se combinan.

FIGURA 5.

Tipos de laringomalacia.



Fuente: Esquemas: Daniel R. Olney; John H. Greinwald Jr.; Richard J. H. Smith; Nancy M. Bauman (1999). *Laryngomalacia and Its Treatment* 109(11):1770-1775.

El **tratamiento** es conservador con una conducta expectante y continuar con los controles clínicos evaluando el progreso de peso y la mecánica ventilatoria, en la mayoría de los pacientes. En las formas graves (menos del 10%), el tratamiento es quirúrgico (supraglotoplastia). La cirugía está indicada cuando presentan: estridor severo con taquipnea, disnea, desaturación significativa, cianosis recurrente, dificultades de alimentación, falta de crecimiento.

TIPS

- ❖ Estridor inspiratorio variable desde las primeras semanas de vida.
- ❖ Varía durante la alimentación, la agitación o esfuerzo, el sueño y la posición.
- ❖ El volumen del estridor no denota gravedad.
- ❖ Llanto (voz) es normal.
- ❖ La cianosis es rara.
- ❖ Tiene un amplio rango de severidad, desde trivial hasta potencialmente mortal.
- ❖ El reflujo gastroesofágico y los cuadros de las vías respiratorias altas, empeoran el estridor por laringomalacia.
- ❖ Puede presentarse o reaparecer en la adolescencia y confundirse con el asma inducida por el ejercicio. Es poco frecuente, son pacientes que comienzan con estridor inspiratorio, supraglótico con el ejercicio, por aspiración de las estructuras supraglóticas similar a la laringomalacia congénita; la laringomalacia de inicio tardío puede presentarse sola o en conjunto con lesiones dinámicas o fijas que causan síndrome de apneas obstructivas del sueño.

- Una segunda lesión de la vía aérea ocurre en al menos el 15% de todos los niños con laringomalacia.
- El grado de laringomalacia endoscópico no siempre coincide con el grado de presentación clínico.

B. PARÁLISIS RECURRENCIAL BILATERAL CONGÉNITA

La parálisis recurrencial bilateral congénita (PRBC) del nervio recurrente es la segunda causa en orden de frecuencia de estridor en el recién nacido y representa aproximadamente el 15-20% de las malformaciones congénitas de la laringe.



Puede ser única o estar asociada hasta en un 40% de los casos a patologías del sistema nervioso central.

El estridor es característico: es inspiratorio, de tono agudo, está presente desde el nacimiento y se exacerba con el llanto, la alimentación o la excitación y disminuye en el sueño, el estridor aumenta de intensidad durante las primeras semanas de vida a medida que el niño crece, y suelen aparecer distintos grados de tiraje, dependiendo de la severidad de la obstrucción respiratoria con episodios de cianosis y apneas, pero con voz (llanto) normal. (Escuche el sonido 2: **parálisis recurrencial bilateral** en el Material Complementario Pronap).

El **diagnóstico** se confirma mediante fibrolaringoscopia flexible con el paciente despierto y anestesia local para evaluar la motilidad cordal, o con una laringoscopia rígida bajo anestesia general, pero con respiración espontánea.

Una vez hecho el diagnóstico de parálisis recurrencial, es imprescindible solicitar una resonancia nuclear magnética de cerebro con especial interés en evaluar la fosa posterior y el bulbo, así como realizar una interconsulta con el neurólogo, cardiólogo y buscar otras alteraciones en laringe, tráquea y bronquios. La malformación de Arnold-Chiari tipo II es responsable de 1/3 de las causas de estridor de origen neurológico. En aproximadamente el 45% de los casos la parálisis recurrencial bilateral de las cuerdas vocales se asocia a laringomalacia, traqueomalacia y estenosis subglótica.

La evolución de la parálisis va a depender de su etiología. Las parálisis idiopáticas se recuperan espontáneamente en el 50% de los casos durante el primer o segundo año de vida, pero en otros pacientes nunca se recuperan. Existen diferentes técnicas de **tratamiento**, todos con ventajas y desventajas como medialización, aritenoidectomía, cordectomía, traqueotomía, injerto costal posterior o reinervación laríngea.

TIPS

- Estridor agudo permanente, desde el nacimiento, con disnea, cianosis y apnea con el esfuerzo o el llanto.
- Voz normal.
- Se presenta con otras patologías asociadas de la vía aérea superior en el 45% de los casos.

- ✦ Es mandatorio descartar trastornos congénitos del sistema nervioso central.
- ✦ Diagnóstico diferencial: estenosis glótica posterior cicatricial (antecedentes de intubación).
- ✦ El 50% de los pacientes requieren traqueotomía.
- ✦ Aproximadamente el 50% de los niños con parálisis de cuerdas vocales se recuperan espontáneamente durante los primeros 6-12 meses de vida y hasta un 10% después de los 5 años.
- ✦ La multitud de opciones quirúrgicas reflejan una ausencia de consenso sobre el tratamiento.

C. HEMANGIOMA SUBGLÓTICO

- **Los hemangiomas son los tumores benignos más frecuentes en la población pediátrica y el 60% aproximadamente se localizan en cabeza y cuello.**

Tienen una mayor incidencia en el sexo femenino 2:1. Si bien son muy frecuentes en la población infantil, los hemangiomas subglóticos (HSG) corresponden solo al 1,5% de las anomalías congénitas de laringe y se debe sospechar en aquellos pacientes que presentan lesiones en la piel del cuello y en la porción inferior de la cara.

El estridor es bifásico, con un mayor componente inspiratorio y se exagera con el llanto y con las infecciones respiratorias. La intensidad del estridor va a depender del tamaño del hemangioma y del momento evolutivo en que éste se encuentre.

Durante las primeras semanas de vida los hemangiomas subglóticos son asintomáticos. El primer síntoma es el estridor que comienza entre los 40 a 60 días de vida y en algunos casos se manifiesta ante una intercurencia respiratoria. Posteriormente, debido a la fase proliferativa de las lesiones durante los primeros meses, la sintomatología se exagera, pudiendo desencadenar una franca disnea con tiraje y obstrucción respiratoria.

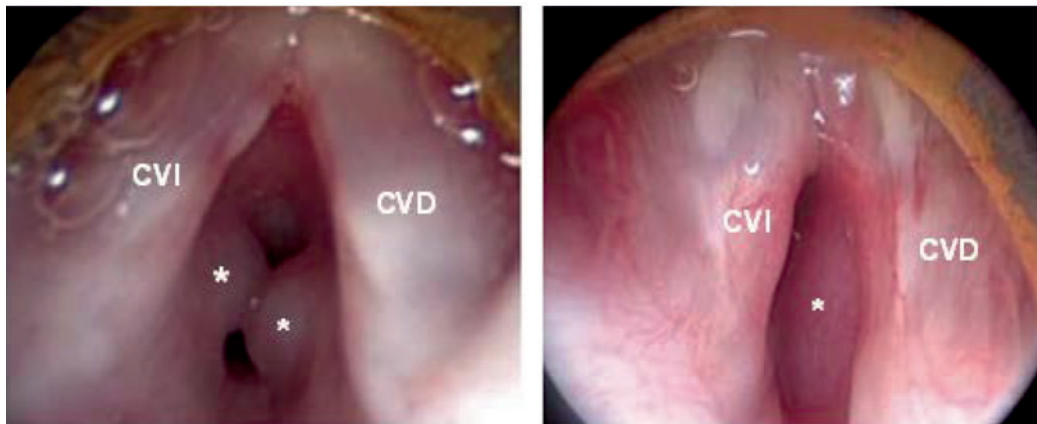
La radiografía de cuello de perfil con foco en laringe para partes blandas revela el estrechamiento asimétrico de la luz subglótica, con pérdida de la columna aérea en los casos más obstructivos. También son útiles la resonancia magnética y la tomografía computada, sobre todo, cuando se quieren estudiar otros órganos comprometidos y descartar malformaciones asociadas.

- **El diagnóstico definitivo se realiza mediante laringoscopia directa bajo anestesia general que muestra una lesión (uni o bilateral) rojo-rosada, lisa, firme y compresible, que se extiende inmediatamente por debajo de los pliegues vocales.**

Puede ocupar la región posterolateral de la laringe y, en los casos más severos, obstruirla completamente (Figura 6).

FIGURA 6.

Hemangioma subglótico (marcados con asterisco) bilateral y unilateral.



CVI: Cuerda vocal izquierda, CVD: cuerda vocal derecha.

TIPS

- ❖ Laringitis subglótica a repetición en menores de seis meses.
- ❖ Clínica de laringitis, con respuesta parcial a la medicación.
- ❖ En el 50% de los casos coexisten los hemangiomas subglóticos con angiomas sobre todo en piel (Figura 7).

FIGURA 7.

Hemangioma en piel.



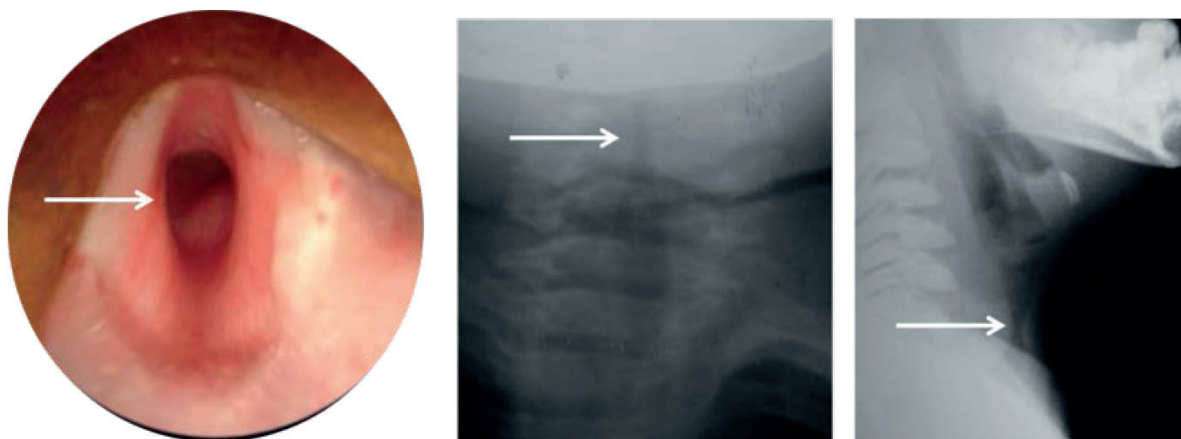
- ❖ Lo más característico es la presencia de los hemangiomas en piel, localizados en la región de la "barba".
- ❖ Los hemangiomas se caracterizan por presentar al principio una fase proliferativa de rápido crecimiento durante los primeros seis meses de vida, posteriormente un período de estabilización que ocurre alrededor del año de edad, para finalmente involucionar, en una etapa lenta que dura varios años.
- ❖ El tratamiento puede ser expectante, farmacológico (propanolol) y/o quirúrgico.

D. ESTENOSIS LARÍNGEA CONGÉNITA

Es la disminución del calibre de la subglotis, menor de 4 mm en un recién nacido a término (Figura 8) o menor de 3 mm en un prematuro.

FIGURA 8.

Estenosis subglótica congénita.



Las flechas marcan la estenosis elíptica de la subglotis y el estrechamiento en la imagen anteroposterior y de perfil.

- Es la tercera anomalía laríngea congénita más común, después de la laringomalacia y de la parálisis de pliegues vocales, y es la causa más común de obstrucción de la vía respiratoria en niños menores de 1 año que requieren traqueotomía.

Representa el 10-15% de las anomalías congénitas de la laringe. El estridor es bifásico aumenta con el llanto, la alimentación y los esfuerzos en los casos severos está presente desde el nacimiento, y en los moderados, aparece más tardíamente. (Escuche el Sonido 3: **estridor bifásico**, doble arco en el Material Complementario PRONAP).

La **conducta terapéutica** dependerá del grado de estenosis subglótica, del tipo histológico (membranosa o cartilaginosa), y del estado general del paciente u otras anomalías congénitas asociadas. Variará desde la conducta expectante en los grados leves, tratamiento endoscópico hasta cirugías de expansión o resección en las estenosis graves.

TIPS

- 🌊 Los casos severos son sintomáticos al nacimiento.
- 🌊 Los moderados se hacen evidentes durante las primeras semanas a 3 meses de vida.

- ❖ La presentación más común es la dificultad respiratoria progresiva con estridor bifásico.
- ❖ El crup persistente o recurrente es otra forma de presentación común.
- ❖ Otros síntomas son disnea, tos crupal o perruna y un llanto débil por la disminución del flujo de aire a través de la obstrucción de la vía respiratoria.
- ❖ En la radiografía de laringe, en proyección anteroposterior y perfil, se observa el estrechamiento de la luz.
- ❖ Puede formar parte del cuadro de una membrana glótica con extensión subglótica, o de una atresia laríngea.

E. MEMBRANA LARÍNGEA CONGÉNITA

Es una anomalía congénita de la laringe poco común (5%). La mayoría de las membranas son glóticas con frecuente extensión subglótica, se clasifican de acuerdo a extensión y sintomatología (Tabla 1).

TABLA 1.

Membranas laríngeas congénitas (ML).

Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IV
			
ML anterior delgada.	ML anterior moderadamente gruesa.	ML anterior gruesa.	ML uniformemente gruesa.
Abarca hasta el 35% de la luz glótica.	Abarca 35-50% de la luz glótica.	Abarca 50-75% de la luz glótica. Se extiende a subglotis.	Abarca 75-90% de la luz glótica. Componente subglótico cartilaginoso.
Llanto disfónico desde el nacimiento, sin síntomas de obstrucción de vía aérea.	Llanto ronco y débil, síntomas de obstrucción de vía aérea leves.	Voz muy débil, síntomas de obstrucción de vía aérea modera.	Afonía, síntomas de obstrucción de vía aérea severos, necesidad de traqueotomía en los primeros días de vida.

Hay 4 grados de membrana glótica según su severidad: anterior delgada, anterior moderadamente gruesa, anterior gruesa y uniformemente gruesa. Las más graves son más gruesas y presentan un componente cartilaginoso subglótico. Presenta síntomas desde recién nacido, los más frecuentes son: llanto disfónico o áfono y estridor. Todos los pacientes con membrana glótica presentan algún grado de disfonía. El estridor es principalmente inspiratorio y cuando se acompaña de una estenosis subglótica congénita, es bifásico. Los casos más severos necesitan una traqueotomía para asegurar la vía aérea.

- La atresia laríngea es incompatible con la vida sin una traqueotomía de emergencia o un procedimiento EXIT (tratamiento intraparto ex utero).

FIGURA 9.

Atresia de laringe. El caso extremo de ML.



La conducta terapéutica dependerá de la extensión y espesor de la membrana, del grado de malformación congénita del cricoides relacionada y de la severidad de los síntomas.

TIPS

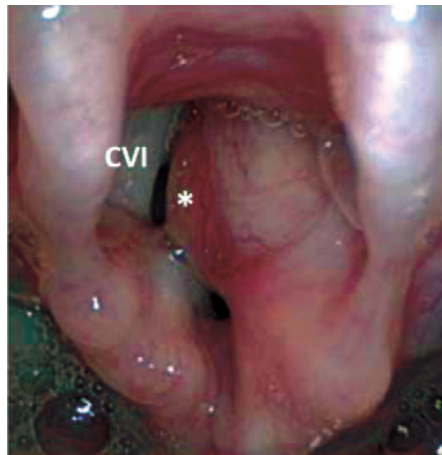
- 👉 Sospecharla en todo recién nacido con llanto disfónico o áfono, acompañado o no de estridor inspiratorio o bifásico y dificultad respiratoria.
- 👉 En algunos casos se asocia a microdelección del cromosoma 22q11 (síndrome velo-cardio-facial).

F. QUISTES CONGÉNITOS DE LARINGE

Representan el 1,5% de las anomalías congénitas de la laringe. Pueden ser saculares (25%) o ductales (75%). El quiste sacular congénito es una dilatación con contenido mucoso que se desarrolla a nivel supraglótico. Hay 2 tipos: el anterior, que se proyecta en la región anterior del ventrículo y protruye en la luz laríngea entre el pliegue vocal falso y verdadero (Figura 10) y el lateral, que es más frecuente y más grande, y se presenta como un abultamiento de la banda ventricular y/o del repliegue ariepiglótico. (Figura 11). (Escuche el sonido 4: **quiste laríngeo congénito** en el Material Complementario PRONAP).

FIGURA 10.

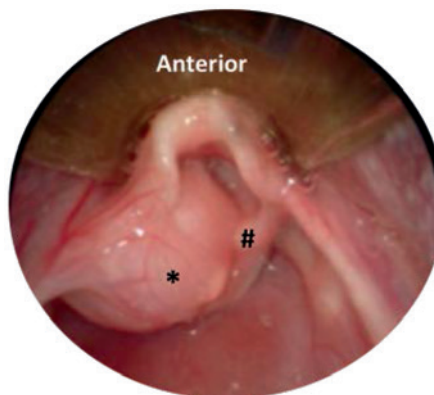
Quiste laríngeo congénito anterior (sacular).



El asterisco marca el quiste y contralateral de observa la cuerda vocal izquierda (CVI).

FIGURA 11.

Quiste laríngeo congénito lateral (sacular).

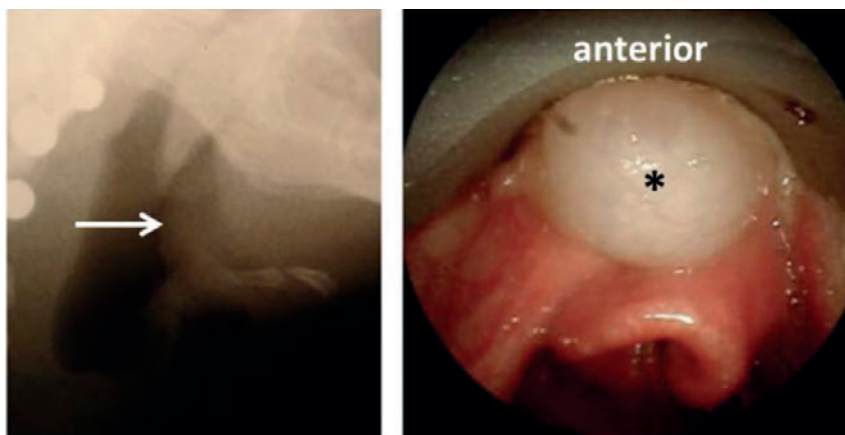


**: quiste,
#: aritenoide*

El quiste ductal se origina de la obstrucción del conducto de glándulas submucosas y se localiza principalmente en la vallécula (Figura 12), pero también puede observarse en subglotis.

FIGURA 12.

Quiste de base de lengua.



La flecha marca el quiste en la Rx de perfil y el asterisco en la imagen endoscópica por encima de la epiglotis.

Los síntomas dependen de su ubicación (faringo-laringe o subglotis) y de su tamaño.

Quiste sacular. El estridor es inspiratorio. Puede estar presente desde el nacimiento, y a medida que aumenta el tamaño del quiste, el estridor es más marcado. El estridor puede disminuir cuando el bebé se acuesta del lado afectado y aumentar en la posición contralateral. A medida que el quiste crece se asocia a dificultad respiratoria progresiva, episodios de cianosis y apneas, cambios en la voz y dificultad en la alimentación.

Quiste ductal. En los quistes localizados en la vallécula, el estridor es inspiratorio y disminuye en posición prona. En los quistes subglóticos: el estridor es bifásico y usualmente se presenta más tardíamente que el quiste sacular. Puede provocar síntomas de obstrucción de la vía aérea y/o dificultad en la deglución.

El **tratamiento** es quirúrgico por vía endoscópica.

TIPS

Quiste Sacular

- 🔹 Los síntomas están presentes desde el nacimiento. El estridor es inspiratorio asociado a dificultad respiratoria. Varían según posición del paciente.
- 🔹 El llanto puede ser apagado o ronco.
- 🔹 Considerar la evaluación endoscópica de la vía aérea en todo niño con estridor de curso infrecuente.
- 🔹 Realizar tomografía para determinar extensión.

Quiste Ductal

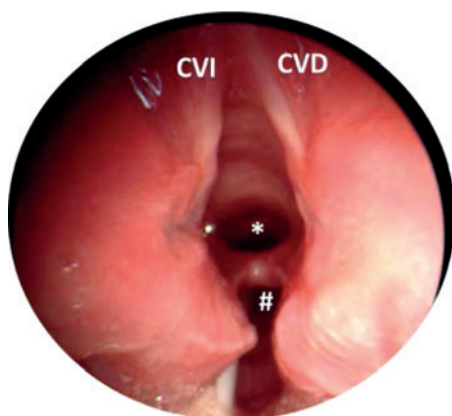
- 🔹 Considerar a la tiroides lingual en el diagnóstico diferencial de quiste en base de lengua.

G. HENDIDURA (CLEFT) LARÍNGEA

El cleft o hendidura laríngea (HL) es la comunicación anormal por defecto de pared de la vía aérea (laringe-tráquea) con el tracto digestivo superior (hipofaringe y esófago), (Figura 13). Es una rara anomalía congénita con una incidencia del 0,5 al 1,5% dentro de las malformaciones laríngeas. Se asocian a otras malformaciones de la línea media, sindrómicas o no sindrómicas.

FIGURA 13.

Hendidura laríngea.



CVD: cuerda vocal derecha.

CVI: cuerda vocal izquierda.

**: tráquea.*

#: esófago y tabique en el medio.

La sintomatología va a depender de la extensión de ésta comunicación, pudiendo ser prácticamente asintomáticos en los casos más leves, hasta incompatibles con la vida cuando existe una hendidura a lo largo de toda la tráquea y bronquio.

El estridor puede estar ausente en los casos más leves, o ser inspiratorio, de tonalidad grave, debido al colapso de la mucosa de la región aritenoides por falta de sostén de la pared posterior laríngea (Figura 14).

FIGURA 14.

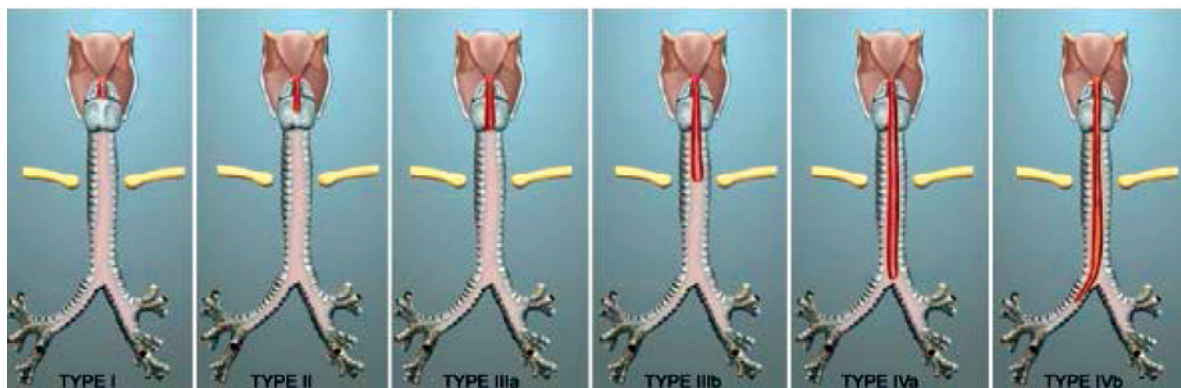
Colapso de la mucosa de la región inter aritenoides.



**: hamartoma.*

FIGURA 15.

Clasificación de Benjamin- Inglis modificada por Monnier. Tipos según la extensión.



Tipo I: hendidura interaritenóidea, Tipo II: hendidura parcial del cricoides, Tipo IIIa: hendidura total del cricoides, Tipo IIIb: extensión a tráquea extratorácica, Tipo IVa: extensión a carina y Tipo IVb: extensión a bronquio.

Fuente: Monnier P. Laryngeal and tracheal clefts. Pediatric airway surgery. Management of laryngotracheal stenosis in infants and children. Springer, Switzerland 2011:147-56.

En estos pacientes, el estridor no suele ser el síntoma más frecuente, sino los trastornos relacionados con la aspiración de alimentos a la vía aérea inferior secundarios a la comunicación anormal entre la vía aérea y digestiva. Cuando aparece un estridor espiratorio debemos sospechar la presencia de traqueomalacia asociada. Se clasifican de acuerdo a la extensión cráneo-caudal de la hendidura (Figura 15).

La mayoría de las hendiduras laríngeas tipo I son asintomáticas y eventualmente presentan signos de aspiración intermitente o llanto débil debido al mal cierre de los pliegues vocales. En los cleft tipos II y III, los síntomas comienzan desde el nacimiento, con la primera alimentación, donde el recién nacido tiene episodios de tos, ahogos y cianosis debido al síndrome aspirativo tanto de la saliva como de la leche con episodios de neumonías recurrentes. La voz es apagada y el estridor inspiratorio. La tipo IV se manifiesta con dificultad respiratoria aguda inmediata y síndrome aspirativo grave, cuantomás severos el pronóstico es más sombrío.

La videodeglución con esofagograma revela una alteración del segundo tiempo con pasaje de contraste a la vía aérea. Todos estos signos no son específicos y pueden presentarse, por ejemplo, en pacientes con fístula traqueoesofágica o en síndromes aspirativos secundarios a trastornos de deglución de diferentes causas.

El **diagnóstico** se confirma mediante laringotraqueoscopia endoscópica.

- **Estos pacientes tienen una alta prevalencia de reflujo gastroesofágico, así como de traqueomalacia, y de fístula traqueoesofágica con o sin atresia de esófago.**

Las hendiduras laríngeas se asocian a cuatro síndromes: Síndrome G (Opitz-Frias), con el Síndrome de Pallister-Hall, el de CHARGE y VACTERL.

El síndrome de Opitz Frias se caracteriza por malformaciones de la línea media del cuerpo que incluyen hipertelorismo, defectos laringo-tráqueo-esofágicos e hipospadias; síndrome de Pallister-Hall, caracterizado por hamartoma hipotalámico, disfunción hipofisaria, Una epiglotis bífida asintomática es casi patognomónica, algunos pacientes presentan hendiduras laríngeas posteriores más graves, polidactilia y, con menos frecuencia, anomalías renales y malformaciones genitourinarias; el CHARGE: su acrónimo: C: Coloboma. H: Defectos del corazón. A: Atresia Coanal. R: Retraso en el crecimiento postnatal y/o Defectos en el Sistema Nervioso Central. G: Hipoplasia Genital. E: Deformaciones en el oído, y el VACTERL presenta defectos vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula traqueo-esofágica, anomalías renales y anomalías en las extremidades.

Depende del grado de la hendidura, algunos pacientes presentan una buena evolución con medidas mínimas como el espesamiento de los alimentos y tratamiento del reflujo, pero otros, los de mayor grado necesitan tratamiento quirúrgico urgente para proteger la vía aérea.

TIPS

- ✦ Es uno de los diagnósticos diferenciales en todo paciente con síndrome aspirativo.
- ✦ En un paciente con síndrome aspirativo que mejora espontáneamente y comienza con estridor sospechar hamartoma (prolapso de mucosa interaritenoides).
- ✦ Descartar síndromes asociados.
- ✦ Las Tipo IV tienen alta morbilidad.

H. ESTENOSIS SUBGLÓTICA ADQUIRIDA

La estenosis subglótica adquirida (ESA) es la disminución del calibre de la subglotis posterior a algún trauma. Es una de las causas más común de obstrucción de la vía aérea. Más del 90% de las estenosis subglóticas son adquiridas, siendo la intubación prolongada o inadecuada la causa principal. La incidencia de estenosis post intubación es variable (0,9% a 3%). Otras causas menos frecuentes son las estenosis secundarias a quemaduras térmicas y/o químicas, infecciones, reflujo gastroesofágico, traumatismos externos, tratamientos endoscópicos con dilataciones laríngeas, lesiones quirúrgicas secundarias a cirugías laríngeas previas y la realización de una traqueotomía alta.

El estridor es bifásico, aumenta con el llanto, la alimentación y los esfuerzos. Esta presentación clínica depende de la extensión y grado de la estenosis. Se presenta como un cuadro obstructivo laríngeo de gravedad variable, en neonatos o niños con antecedentes de intubación, instrumentación o trauma de la vía aérea. El primer signo de desarrollo de estenosis puede ser el fracaso de la extubación (o la necesidad de reintubar con un tubo endotraqueal más pequeño). En ocasiones, los niños mayores con trauma subglótico pueden extubarse exitosamente, pero desarrollan síntomas de insuficiencia respiratoria entre 10 a 14 días conforme progresa la fibrosis.

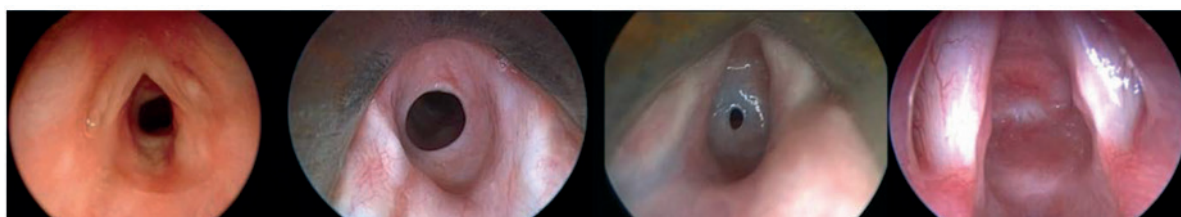
Si la estenosis subglótica es leve puede ser asintomática y ponerse de manifiesto en forma súbita ante procesos inflamatorios de la vía aérea, ya sea de causa infecciosa o traumática (intubación orotraqueal, virosis), que generan edema de la zona previamente estenótica disminuyendo aún más el diámetro de la vía aérea. Los síntomas principales que acompañan al estridor bifásico son disnea, tiraje y llanto mas débil. En casos graves se puede observar tiraje universal y dificultad para la alimentación. Si la estenosis involucra la glotis afectando la motilidad de los pliegues vocales puede causar disfonía o afonía, aspiración y neumonía.

La radiografía, en proyección anteroposterior y perfil, es muy útil para demostrar la existencia de un estrechamiento subglótico. Se debe realizar también el estudio de reflujo gastroesofágico. Está demostrado la influencia negativa del mismo en las estructuras laringotraqueales, pudiendo hacer fracasar el tratamiento.

La estenosis subglótica adquirida fue clasificada por Robin Cotton en 4 grados dependiendo del porcentaje de luz comprometido (grado I: obstrucción de hasta el 50%, grado II: hasta el 70%, grado III: hasta el 99%, grado IV: sin luz perceptible) (Figura 16). La clasificación de Cotton modificada por Monnier agrega al porcentaje de obstrucción, si la estenosis es aislada (a), si se asocia a comorbilidades (b), si involucra la glotis (c), o ambas (d), cuantas más asociaciones tenga peor va a ser el pronóstico.

FIGURA 16.

Estenosis subglótica adquirida.



Clasificación de Cotton y Myer, en la que una estenosis grado I tiene un compromiso menor del 50% de la luz subglótica; grado II, del 51-70%; grado III, del 71-99%; y grado IV, del 100% (o atresia laringea).

Los factores predisponentes de la estenosis post-intubación son: el tamaño pequeño y forma anormal de la laringe, la formación de queloides, los factores sistémicos que ocasionan hipoperfusión de la mucosa (hipotensión, anemia, sepsis, shock), el reflujo gastroesofágico, la infección, la utilización de un tubo endotraqueal de mayor tamaño, dureza excesiva, una intubación traumática, múltiple, prolongada, con pobre sedación, excesiva movilización del tubo, aspiraciones repetidas y traumáticas y la presencia de sonda nasogástrica.

La conducta terapéutica dependerá, entre otros factores, del grado de estenosis que se presente. Variará desde la conducta expectante, en los grados leves, hasta las cirugías complejas en las estenosis graves. Hay que individualizar el tratamiento en cada paciente. El tratamiento endoscópico es apropiado para la estenosis subglótica grado I sintomáticas, algunos casos de grado II, y estenosis simples (compromiso uni-nivel). Procedimientos más complejos se requieren para los grados III y IV, y estenosis complejas (compromiso multi-nivel). Las estenosis severas aumentan la probabilidad de que más de un procedimiento sea necesario para lograr la mejoría de la luz de la vía aérea y la decanulación.

TIPS

- ✦ Pensarla en todo niño con antecedentes de intubación o instrumentación de la vía aérea que presenta signos de dificultad respiratoria.

Para su prevención:

- ✦ La intubación debe ser atraumática y el tubo endotraqueal utilizado debe ser del mínimo diámetro necesario para poder ventilar al paciente.
- ✦ Realizar sedación adecuada para evitar que el movimiento del tubo lesione las estructuras laríngeas.
- ✦ Realizar tratamiento enérgico del reflujo gastroesofágico, de las infecciones y de aquellos factores que ocasionan hipoperfusión exacerbando el trauma del tubo endotraqueal.
- ✦ El fracaso de la extubación o la disfonía persistente posterior a la extubación requiere evaluación endoscópica a fin de prevenir la estenosis post-intubación.
- ✦ Las lesiones agudas debido a la intubación deben ser tratadas de manera precoz, aún si la traqueotomía es inevitable para asegurar la vía aérea.

I. CUERPOS EXTRAÑOS EN LARINGE

La laringe es la localización menos frecuente (2-14%) de los cuerpos extraños en vía aérea, salvo en los menores de 1 año. Puede constituir una emergencia (Figuras 17). Los cuerpos extraños finos y puntiformes (espina de pescado), redondeados y blandos (uva, aceituna), y laminares y livianos (cáscara de huevo) pueden permanecer intralaringeos. Cuando se localizan en la región supraglótica o glótica, el estridor es inspiratorio y de inicio brusco, cuando se localiza afectando también la subglotis es bifásico.

FIGURA 17.

Cuerpo extraño en laringe.



*: broche plástico entre las cuerdas vocales.

Se observa principalmente en niños menores de 3 años, previamente sanos, enfermándolos bruscamente presentando un cuadro agudo. Puede semejar una laringitis subglótica y, en ocasiones, puede comprometer la vida.

Hay 3 fases clínicas de aspiración de cuerpo extraño: la primera ocurre al momento de la aspiración y consiste en ahogamiento, tos y dificultad respiratoria. La segunda fase es asintomática, las complicaciones ocurren en la tercera fase (estenosis subglótica, granulomas).

Son más frecuentes en varones. Los niños entre 1 a 3 años son las víctimas prevalentes por numerosas razones: curiosidad, exploración del ambiente por medio de la boca, deglución inmadura, propensión de los niños a la distracción y a jugar mientras comen, y falta de capacidad cognitiva para distinguir objetos comestibles de los que no lo son.

Si la obstrucción es parcial (cuerpos extraños irregulares u orientados en el plano sagital) producirá estridor, disfonía, tos crupal, odinofagia y disnea (bradipnea inspiratoria). Si la obstrucción es completa, provocará dificultad respiratoria, cianosis e incluso paro respiratorio seguido de muerte. Cuando el cuerpo extraño es gloto-supraglótico se acompaña de disfagia con sialorrea. El factor más importante para el diagnóstico es la presencia de la historia de asfixia.

 **En caso de sospecha de cuerpo extraño laríngeo debe solicitarse radiografía de cuello, anteroposterior y perfil. La investigación radiológica puede ayudar a confirmar la aspiración, pero no debe ser utilizada para excluirla. La mayoría de los cuerpos extraños son radiotransparentes.**

Algunos de los cuerpos extraños son expulsados por reflejos protectores, como la tos, o mediante maniobras asistenciales, pero un porcentaje se impacta en la vía aérea. El edema laríngeo resultante puede llevar a la obstrucción completa. El diagnóstico y el tratamiento precoz son esenciales por el riesgo de mortalidad en el episodio agudo y por las complicaciones derivadas de la permanencia de un cuerpo extraño en la vía aérea. Si el paciente presenta crisis de asfixia y disnea extrema con cianosis, cuadro que conducirá al paro respiratorio, corresponde realizar maniobras de desobstrucción. Si el paciente no está completamente obstruido y puede movilizar aire adecuadamente, las maniobras u otros intentos de remoción pueden obstruir completamente la vía aérea. La laringoscopia directa bajo anestesia general es el método más rápido y efectivo de diagnóstico y tratamiento.

TIPS

- 👉 El mejor tratamiento es la prevención.
- 👉 Nunca debe ser ignorada una historia positiva de ahogamiento o tos, con dificultad respiratoria en un niño previamente sano, que se encontraba jugando y/o comiendo.
- 👉 Sospechar un cuerpo extraño en laringe frente a "laringitis" que comienza en horas no habituales y que no mejora con el tratamiento usual.
- 👉 La sospecha de aspiración es indicación de endoscopia.
- 👉 La mayoría de los episodios ocurren bajo la supervisión de adultos.
- 👉 Incrementar la educación de los padres y cuidadores del niño. En todas las visitas al pediatra se debe dar información sobre comidas apropiadas para la edad, situaciones de riesgo y control del acceso a objetos peligrosos.

AUTOEVALUACIÓN 1



Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. Cualquier patología que comprometa a la laringe tendrá repercusión en la respiración, en la deglución o en ambas y, a menudo, algún tipo de afectación en la voz.

V ☐ F ☐
2. Si la obstrucción de la vía aérea se ubica por encima de las cuerdas vocales el estridor será de los dos tiempos respiratorios (bifásico) y, si se ubica debajo de las cuerdas vocales, será inspiratorio.

V ☐ F ☐
3. La laringomalacia (LM) es la causa más frecuente de estridor laríngeo en el lactante y la anomalía congénita de mayor incidencia dentro de las malformaciones laríngeas.

V ☐ F ☐
4. El estridor en la LM es inspiratorio, intermitente o permanente, y aumenta durante la alimentación, el llanto, o en la posición decúbito supino.

V ☐ F ☐
5. Aproximadamente el 45% de los casos la parálisis recurrencial bilateral de las cuerdas vocales se asocia a laringomalacia, traqueomalacia y estenosis subglótica.

V ☐ F ☐
6. En los hemangiomas subglóticos los síntomas aparecen en las primeras semanas de vida.

V ☐ F ☐
7. La atresia laríngea es incompatible con la vida sin una traqueotomía de emergencia o un procedimiento EXIT (tratamiento intraparto ex utero).

V ☐ F ☐
8. El quiste sacular puede estar presente desde el nacimiento, y a medida que aumenta el tamaño del quiste, el estridor es más marcado.

V ☐ F ☐
9. El estridor es el síntoma más frecuente de la hendidura laríngea.

V ☐ F ☐
10. Más del 90% de las estenosis subglóticas son adquiridas, siendo la intubación prolongada o inadecuada la causa principal.

V ☐ F ☐

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

- 👉 **Lucas**, de 10 meses de edad, consulta por dificultad respiratoria progresiva de 3 días de evolución. Presenta estridor que aumenta durante la alimentación, sin cianosis.
1. ¿Cuál de las siguientes conductas es más relevante frente a la presentación clínica de Lucas?
 - a) Recabar los antecedentes perinatales detalladamente.
 - b) Escuchar detenidamente el tipo de estridor según el tiempo respiratorio.
 - c) Realizar una auscultación cardiopulmonar minuciosa.
 - d) Buscar signos de hipoventilación crónica (forma del tórax, uñas en vidrio de reloj, etc).
 2. Después de la evaluación completa, a usted le impresiona un estridor bifásico pero con mayor componente inspiratorio ¿qué otro dato recaba?
 - a) Si tiene un angioma en otra parte del cuerpo.
 - b) Si recibe algún tratamiento (por ejemplo vincristina).
 - c) Si estuvo intubado.
 - d) Piensa en posible Arnold Chiari.
 3. Si tiene la oportunidad de hacer un primer estudio de imagen ¿qué le debe pedir?
 - a) TC de cuello.
 - b) TC de macizo facial.
 - c) RNM de cuello.
 - d) Rx simple de perfil laríngeo.
 4. Después de las imágenes, decide realizarle un estudio fibroscópico con anestesia local, ¿qué busca?
 - a) Parálisis de cuerdas vocales.
 - b) Estenosis subglótica.
 - c) Laringomalacia.
 - d) Angioma subglótico.
 5. De acuerdo a lo que encontró, ¿tiene indicación de realizar una endoscopia bajo anestesia? ¿Qué busca confirmar?
 - a) La laringomalacia.
 - b) La parálisis de cuerdas vocales.
 - c) La estenosis subglótica.
 - d) Un angioma subglótico.

- 🔹 **Emilia** tiene 4 meses y sus padres consultan porque tiene un estridor inspiratorio (acertadamente la habían filmado). No es claro si estaba presente desde el nacimiento (creen que le dijeron que era líquido que se había aspirado al nacer). Era intermitente, en ocasiones más marcado y les parecía que cada vez se escuchaba más. El crecimiento pondero estatural está en percentilo 25 (en el 2 mes de vida estaba en 50) y por momentos la alimentación se hacía más dificultosa; no refiere otros antecedentes ni otros problemas.

1. ¿Que conducta tomaría usted?

- a)** La internaría porque puede ser grave.
- b)** Le diría a los padres que se queden tranquilos que al año se le va a ir.
- c)** Le indicaría un estudio radiográfico.
- d)** La derivaría para una evaluación fibroscópica.

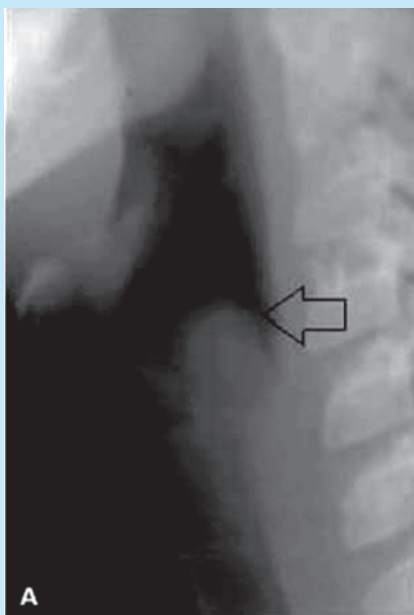
A usted no le parece tan grave, pero tampoco para quedarse tranquilo, por lo que opta por un estudio de imágenes dado que no tiene un especialista para consultar.

2. ¿Que estudio de imágenes le pediría?

- a)** Rx de perfil laríngeo para partes blandas.
- b)** Rx de tórax frente.
- c)** Videodeglución.
- d)** Tomografía de cuello.

Usted se decidió por una Rx simple de perfil laríngeo (se adjunta abajo), dado que la auscultación pulmonar (salvo ruidos transmitidos) era normal y no podían hacerle, hasta dentro de una semana, la videodeglución y más de dos semanas la tomografía.

Los padres vuelven con la radiografía y entonces usted decide:



- a)** Internarla (le parece ahora sí que es grave).
- b)** Le dice a los padres que se queden tranquilos (definitivamente se le va a ir solo).
- c)** Le indicaría un nuevo estudio de imágenes.
- d)** La derivaría para una evaluación fibroscópica.

Conclusiones

Es muy importante ante un paciente con estridor, el interrogatorio minucioso con las pautas que indicamos, pero es fundamental que uno los escuche y los vea, así podrá valorar si el estridor es inspiratorio o bifásico, y poder entonces determinar topográficamente dónde está la obstrucción.

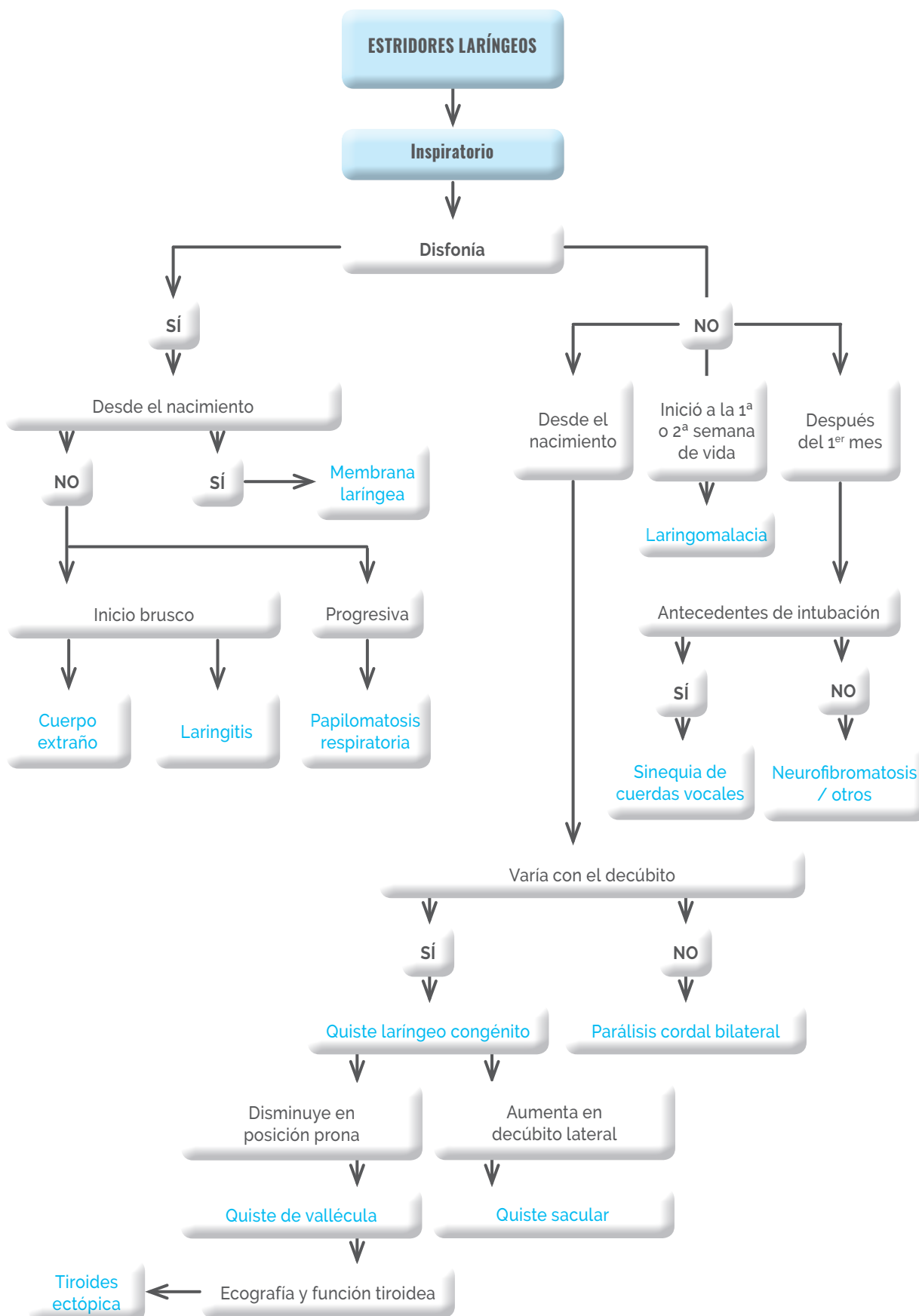
Cuando escuchamos un estridor, siempre pensamos en laringomalacia, esto es correcto porque es el más frecuente de los estridores congénitos. Pero, como vimos, no es la única causa y a continuación presentamos un algoritmo de diagnóstico de los estridores supraglóticos y subglóticos que creemos será muy útil como guía de diagnóstico. (Ver algoritmos en páginas siguientes).

Lecturas recomendadas

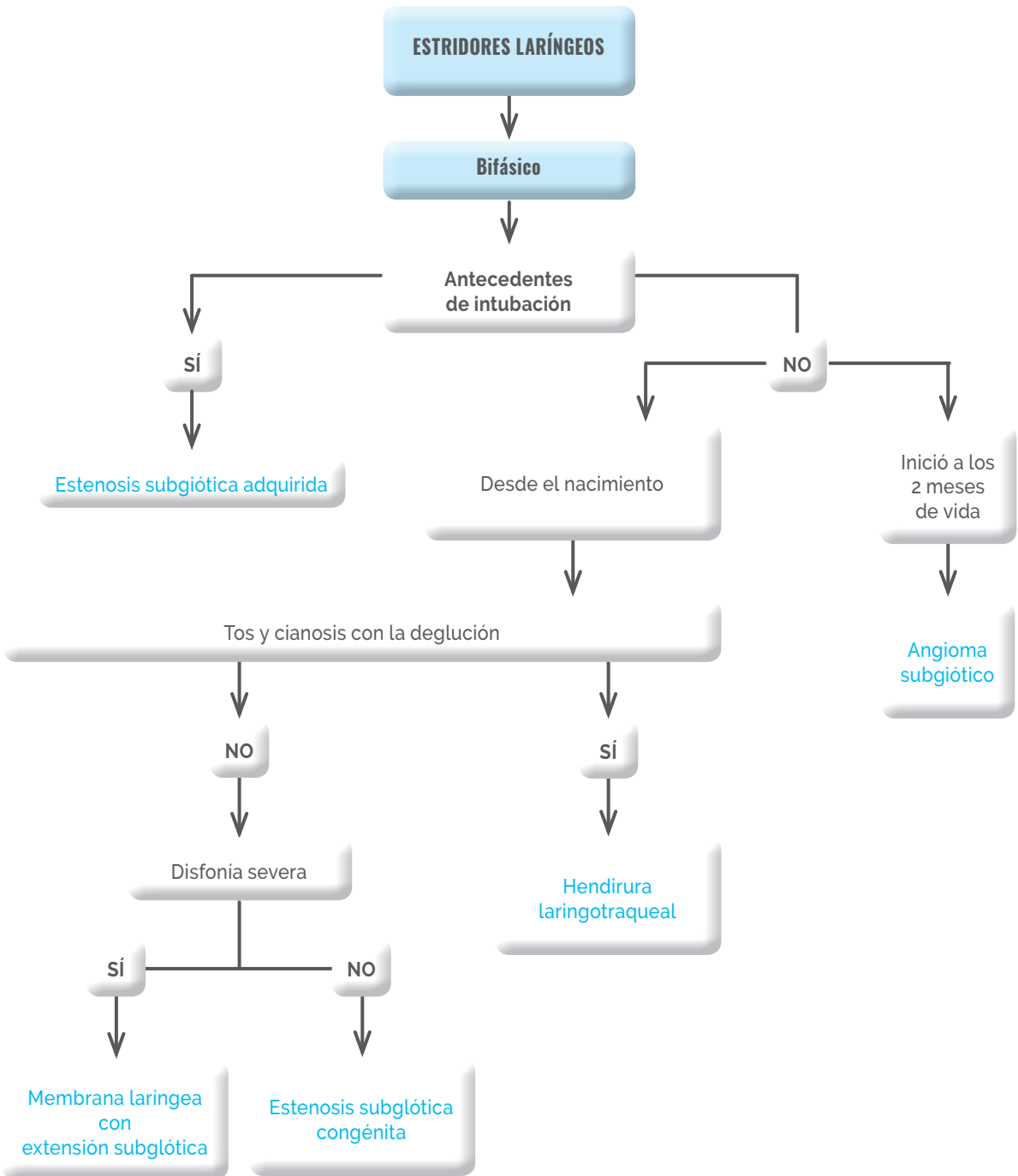
- ▼ Cuestas G, Rodríguez D'Aquila J, Rodríguez D'Aquila M, Rodríguez H. Estridores laríngeos supraglóticos. Revista FASO 2015, 22 (2), 23-28.
- ▼ Cuestas G, Rodríguez D'Aquila J, Rodríguez D'Aquila M, Rodríguez H. Estridores laríngeos subglóticos. Revista FASO 2016, 23 (1), 50-55.
- ▼ Rodríguez H. Patología estructural de laringe y tráquea. Enfermedades respiratorias pediátricas. Mc Graw Hill Interamericana Editores SA. México 2003: 351-60.

ALGORITMOS

ALGORITMO 1.



ALGORITMO 2.



CLAVE 1



Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. Verdadero.
2. **Falso.** Si la obstrucción se ubica por encima de las cuerdas vocales será inspiratorio, y cuando se ubica debajo de las cuerdas vocales será de los dos tiempos respiratorios (bifásico).
3. Verdadero.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. **Falso.** Durante las primeras semanas de vida los hemangiomas subglóticos son asintomáticos. El primer síntoma es el estridor que comienza entre los 40 a 60 días de vida y en algunos casos se manifiesta ante una intercurencia respiratoria.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. **Falso.** El estridor no suele ser el síntoma más frecuente de la hendidura laríngea, sino los trastornos relacionados con la aspiración de alimentos a la vía aérea inferior secundarios a la comunicación anormal entre la vía aérea y digestiva. Cuando aparece un estridor espiratorio debemos sospechar la presencia de traqueomalacia asociada.
10. Verdadero.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

👉 Lucas

1. Recabar los antecedentes perinatológicos es importante en todos los pacientes, pero al tener ya 10 meses, es más importante escuchar el estridor y definir en que tiempo respiratorio está, si es inspiratorio, espiratorio o bifásico, esto le va a permitir situar topográficamente la obstrucción. Recuerde que todo lo que está en las cuerdas vocales para arriba va a ser inspiratorio y debajo de las cuerdas bifásico. Auscultarlo o buscar signos de obstrucción crónica también deben realizarse después.
2. Usted determinó que el estridor es bifásico, entonces piensa que la obstrucción puede ser subglótica o de tráquea media, al tener un componente inspiratorio mayor, lo hace pensar más en subglotis, entonces el angioma subglótico y la estenosis subglótica pueden ser los diagnósticos diferenciales, por eso debe preguntar sobre angiomas en otra parte del cuerpo o si estuvo intubado, pero si recuerda que los angiomas comienzan a los 40 o 60 días de vida, la sintomatología tendría que haber aparecido antes (no a los 10 meses) respecto a la medicación (por ejemplo la infusión de vincristina) puede dar una parálisis cordal lo mismo que se puede ver en algunos niños con Arnold Chiari y en este caso el estridor es inspiratorio. Entonces usted debe preguntar sobre la intubación previa, cuánto tiempo, que tipo de tubo, si tuvo reintubaciones, etc.; recuerde que la manifestación subglótica puede ser a las 2 horas postextubación por edema, a los 2 días por fibrina o a las 2 semanas porque se está organizando la estenosis.

3. Usted entonces sospecha estenosis subglótica adquirida, va a comenzar a estudiarlo con una Rx simple de perfil laríngeo, es un método fácil y económico y recuerde que el aire es un buen medio de contraste y permite en general ver muy bien la subglotis.
4. Usted decidió hacerle un estudio fibroscópico con anestesia local, este estudio si bien siempre debe ser previo al estudio bajo anestesia, debe saber que es muy útil para observar supraglotis (laringomalacia) y glotis (parálisis de cuerdas vocales) pero en general no es muy útil para subglotis (angioma, estenosis).
5. Por lo tanto se debe indicar un estudio endoscópico bajo anestesia para confirmar lo que sospecha (estenosis subglótica) y poder determinar qué tipo de estenosis es, qué grado, qué consistencia y qué longitud para poder planear una terapéutica adecuada.

🔹 Emilia

Cuando el estridor es inspiratorio, sabemos que la obstrucción está a nivel de las cuerdas vocales o por encima (supraglotis). Cualquier estridor denota que hay una obstrucción en alguna parte de la vía aérea, por lo tanto, uno debería prestarle atención y no minimizarlo. Aquellos estridores intermitentes que comienzan después de pocos días de nacido, sin signos de obstrucción respiratoria acompañante, sin disfonía, ni tos, ni patología concomitante pueden controlarse clínicamente. Todo el resto de los estridores deben ser evaluados radiológicamente y por medio de una fibroscopia. Hay que recordar que lo que ocupa el mismo espacio da la misma sintomatología, por esa razón uno siempre debe explorarlos.

La fibroscopia es un estudio sencillo y permite un diagnóstico o aproximación diagnóstica muy rápida. Si bien es posible que en algunos lugares del país sea más difícil de conseguir un endoscopista u otorrinolaringólogo que lo realice, se deben extremar los cuidados para determinar cuáles son aquellos estridores que sí o si requieren ser valorados con estudio endoscópico.

En nuestro caso, tenemos una niña con estridor inspiratorio intermitente, con una pequeña alteración del desarrollo pondero estatural y que se acompaña de algún grado de alteración deglutoria. Necesita ser evaluada, y la Rx de perfil laríngeo es una muy buena opción para empezar a descartar algunas patologías. Es cierto que el primer diagnóstico que uno debe sospechar es el de laringomalacia por que la sintomatología puede corresponder a esta patología, pero si uno mira bien la Rx, se observa una imagen en la valécula que corresponde a un quiste laríngeo congénito, por lo que debe completarse el diagnóstico con una fibroscopia laríngea y un estudio de imágenes pre quirúrgico. La importancia del diagnóstico diferencial es que una laringomalacia con ese cuadro clínico debe controlarse y si empeora el tratamiento es quirúrgico. Por el contrario, si clínicamente se mantiene estable el seguimiento es solo con clínico. En el caso de un quiste siempre conlleva resolución quirúrgica.